

Opción B – Tira LED conectada directo a 74 VCC con resistencia, Locomotoras EMD N.º 49 y N.º 50

Oct 6, 2026 · @Ricardo

Alternativa a la solución adoptada en [Doc](#) (opción D): se elimina el convertidor y cada luminaria se conecta a la red de 74 V a través de una resistencia en serie.

1. Resumen y veredicto

La opción B funciona y es la más simple, pero **no se recomienda como solución definitiva**. Sin un regulador, la luz vuelve a depender de la tensión de red, igual que con la ampolleta, y la resistencia convierte en calor casi la mitad de la energía.

Indicador (por locomotora)	Opción B: 2 tramos + resistencia	Opción D: MCI (adoptada)
Brillo con motor detenido (66 V)	81 %	100 %
Brillo con falla del regulador (90 V)	138 %: sobrecorriente en los LED	100 %
Potencia absorbida a 74 V	175 W	114 W
Energía perdida como calor	78 W en resistencias (45 %)	17 W en convertidores (15 %)
Corriente total a 74 V	2,36 A	1,54 A
Protección contra transitorios	Solo TVS; el pico llega a los LED	Aislamiento galvánico y regulación
Atenuación de instrumentos	Requiere reóstato nuevo de mayor valor	Requiere atenuador PWM

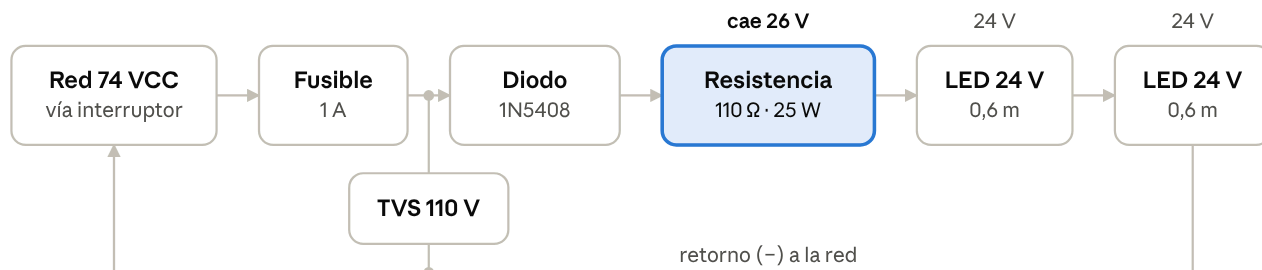
B es aceptable como solución provisoria o de bajo costo en luminarias pequeñas, siempre que la resistencia se monte sobre metal y la luminaria lleve fusible, diodo y TVS.

2. Esquema del circuito

Cada luminaria se conecta a los dos conductores existentes de 74 V con cinco elementos en serie: fusible, diodo de polaridad, resistencia y los tramos LED. El TVS va en paralelo con la entrada.

La resistencia absorbe la diferencia entre la red y los LED: 26 V a 74 V

Circuito de un numerador en la opción B (configuración B2: 2 tramos de 0,6 m en serie)



Corriente del circuito: 0,24 A a 74 V; 0,19 A a 66 V; 0,33 A a 90 V

La resistencia va atornillada a la caja de aluminio: disipa 6,2 W a 74 V y 11,9 W a 90 V

Opción B · circuito de un numerador, configuración B2

El diodo impide que una conexión invertida queme los LED, que soportan solo unos 5 V en inverso. La resistencia fija la corriente, pero solo a 74 V: si la red sube o baja, la corriente la sigue.

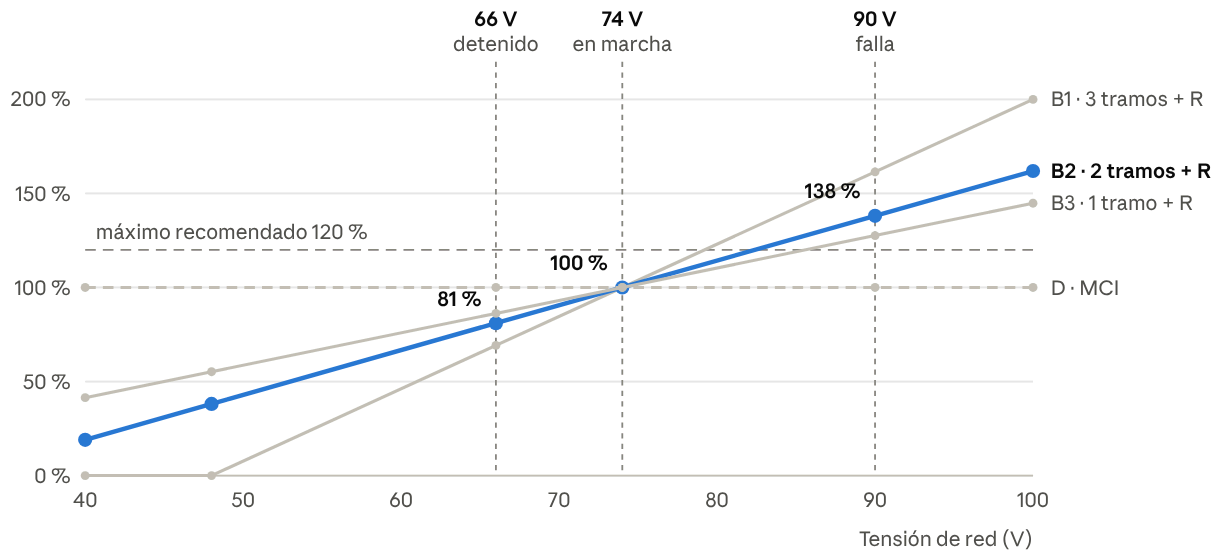
3. Cálculo: la luz sigue a la tensión de red

Con resistencia, la corriente de los LED, y con ella el brillo, cambia con la tensión que sobra por encima del umbral de los LED. Más caída en la resistencia estabiliza la luz, pero desperdicia más energía.

- Modelo de un tramo de 24 V (6 LED en serie con su resistencia interna): conduce desde unos 16 V y llega a su corriente nominal a 24 V, es decir $I = I(n) \cdot (V - 16 \text{ V}) / 8 \text{ V}$
- Con n tramos en serie y la resistencia R calculada para 74 V: $I / I(n) = (V - n \cdot 16 \text{ V}) / (74 \text{ V} - n \cdot 16 \text{ V})$

Con resistencia la luz sigue a la red: B2 da 81 % a 66 V y 138 % a 90 V

Corriente en los LED respecto de la nominal · el MCI (opción D) la mantiene en 100 %



Modelo lineal de tira LED de 24 V · cálculo propio, 40 a 100 V

Configuración	Tensión en los LED a 74 V	Tensión en la resistencia	Eficiencia
B1: 3 tramos + R	72 V	2 V	97 %
B2: 2 tramos + R	48 V	26 V	65 %
B3: 1 tramo + R	24 V	50 V	32 %

Se elige B2 como compromiso. B1 casi no pierde energía, pero se apaga en el arranque y llega a 162 % de corriente con 90 V; B3 es la más estable, pero convierte dos tercios de la energía en calor.

4. Dimensionamiento por luminaria

Se usa la configuración B2 (dos tramos de 24 V en serie más resistencia) donde la luminaria permite dividir la tira, y B3 (un tramo más resistencia) en las luminarias pequeñas. Las resistencias quedan en una caja de aluminio por circuito, atornilladas a la pared metálica.

- Corriente nominal del tramo: $I(n) = P(\text{LED}) / (n \cdot 24 \text{ V})$, con n tramos en serie
- Resistencia: $R = (74 \text{ V} - n \cdot 24 \text{ V}) / I(n)$
- Potencia en la resistencia a 74 V: $P(R) = (74 \text{ V} - n \cdot 24 \text{ V}) \cdot I(n)$

- Potencia nominal de la resistencia: $\geq 3 \times P(R)$ a 74 V, para soportar la falla del regulador (a 90 V la disipación sube 1,9 veces en B2)

Luminaria	Cant.	P LED (W)	Configuración	I(n) (A)	R calculada (Ω)	R normalizada E24 (Ω)	P(R) a 74 V (W)	Resistencia especificada	Eficiencia
Numerador	4	11,5	B2: 2 $\times$ 0,6 m en serie	0,24	108	110	6,2	50 W, carcasa de aluminio, con fusible térmico	65 %
Cabina	2	11,5	B2: 2 $\times$ 0,4 m en serie	0,24	108	110	6,2	50 W, carcasa de aluminio, con fusible térmico	65 %
Clase y culata	4	3,0	B3: 1 módulo de 24 V	0,125	400	390	6,3	25 W, carcasa de aluminio, con fusible térmico	32 %
Estribo	4	2,9	B2: 2 $\times$ 0,15 m en serie	0,06	433	430	1,6	25 W, carcasa de aluminio, con fusible térmico	65 %
Instrumento	6	0,7	B3: 1 tramo de 0,15 m	0,03	1 667	1 600	1,5	10 W, carcasa de aluminio, con fusible térmico	32 %

Las potencias de resistencia se aumentaron tras la validación (sección 11 del expediente técnico): si una tira queda en cortocircuito, la resistencia recibe toda la red, por ejemplo 49,8 W en una de 110 Ω . El fusible térmico de 130 °C abre el circuito si la resistencia se calienta. Las cajas pasan a ser de 160 $\times$ 120 $\times$ 60 mm para disipar el calor.

Por locomotora: 97 W en LED más 78 W en resistencias, 175 W y 2,36 A a 74 V; eficiencia global 56 %. Con 90 V sostenidos (falla del regulador) la potencia sube a 287 W y las resistencias disipan 139 W.

Los instrumentos no se pueden atenuar con el reóstato original: su rango de ohmios está pensado para la corriente de las ampollitas y frente a 1 600 Ω casi no cambia el brillo. Para bajar el brillo al 20 % se requiere un reóstato nuevo de unos 1,5 k Ω y 5 W en serie con el grupo de 6 luces.

5. Materiales y costo estimado

Los materiales de la opción B para las dos locomotoras cuestan unos **\$ 3.213.514 con IVA**, 16 % menos que la opción D (\$ 3.831.046). El ahorro viene de cambiar los convertidores por resistencias; las tiras, perfiles y cables son los mismos. Los valores incluyen las correcciones de la validación: cajas más grandes, resistencias de mayor potencia y fusibles térmicos.

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	P. unit. ref. (USD)	Total (CLP)
1	Resistencia de potencia 50 W con carcasa de aluminio, 110 Ω (numeradores y cabina), incluye repuesto	14	un	7,00	93.100
2	Resistencia de potencia 25 W con carcasa de aluminio, 390 Ω y 430 Ω (clase y estribos), incluye repuesto	18	un	4,00	68.400
3	Resistencia de potencia 10 W con carcasa de aluminio, 1,6 k Ω (instrumentos), incluye repuesto	14	un	3,00	39.900
4	Fusible térmico de 130 °C, uno por resistencia, incluye repuesto	44	un	1,50	62.700
5	Diodo rectificador 1N5408 (3 A, 1000 V) para polaridad, incluye repuesto	50	un	0,20	9.500
6	Diodo TVS bidireccional 5 kW, 110 V (5KP110CA o equivalente), uno por circuito	20	un	3,50	66.500
7	Portafusible en línea para fusible 5×20 mm, uno por luminaria	40	un	3,00	114.000
8	Fusible cerámico 5×20 mm retardado 1 A, CC $\geq$ 125 V, incluye repuesto	80	un	0,50	38.000
9	Caja de aluminio inyectado IP65, aprox. 160 × 120 × 60 mm, una por circuito	16	un	30,00	456.000
10	Tira LED 24 V, 9,6 W/m, IP67, 4000 K, rollo de 5 m	4	rollo	40,00	152.000
11	Tira LED 24 V, 14,4 W/m, 4000 K, rollo de 5 m	2	rollo	35,00	66.500
12	Tira LED 24 V, 4,8 W/m, 3000 K, rollo de 5 m	2	rollo	30,00	57.000
13	Módulo LED 24 V, 3 W, color según lente de clase	10	un	8,00	76.000
14	Perfil de aluminio con difusor opal, clips y tapas	20	m	9,50	180.500
15	Prensaestopa M16 de latón niquelado, IP68	60	un	6,00	342.000
16	Cable EN 50306, 2 × 1,5 mm ² (derivaciones de 74 V)	40	m	3,50	133.000

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	P. unit. ref. (USD)	Total (CLP)
17	Cable EN 50306, 2 × 1,0 mm ² (caja a luminarias)	120	m	3,00	342.000
18	Misceláneos: terminales, punteras, termorretráctil, abrazaderas, pasta térmica	2	lote	60,00	114.000
	Subtotal materiales				2.411.100
	Flete e importación, estimado 12 %				289.332
	Total neto				2.700.432
	IVA 19 %				513.082
	Total con IVA				3.213.514

Mismas condiciones que la cotización de la opción D: precios referenciales, 950 CLP por dólar, sin mano de obra. El precio de las resistencias es una estimación.

6. Ventajas, riesgos y comparación

B ahorra 16 % en materiales frente a D, pero entrega luz variable, consume 53 % más energía y deja los LED expuestos a sobretensiones. Ese ahorro (unos \$ 620.000 para las dos locomotoras) se pierde si una falla del regulador quema las tiras.

Ventajas

- No hay electrónica activa: resistencia, diodo y fusible, fáciles de conseguir y reparar en taller.
- Menor costo de materiales y menos piezas distintas en bodega.
- Sin ruido eléctrico de conmutación ni retardo al encender.

Riesgos

- El brillo cae 19 % con el motor detenido y sube 38 % con 90 V. La sobrecorriente sostenida acorta la vida de los LED o los quema.
- Las resistencias disipan 78 W por locomotora (139 W a 90 V). Dentro de carcasas cerradas al sol pueden superar los 100 °C si no están sobre metal.
- Los transitorios de la red llegan directo a los LED; el TVS solo recorta los picos sobre 177 V.
- No hay aislamiento galvánico: una falla a masa en la luminaria es una falla a masa de la red de 74 V.
- En el arranque del motor la luz baja al 19 % (sin apagarse del todo).

Criterio	B: resistencia	D: MCI (adoptada)
Costo de materiales, 2 locomotoras, con IVA	\$ 3.213.514	\$ 3.831.046
Estabilidad del brillo entre 66 y 90 V	81 % a 138 %	100 %
Potencia a 74 V por locomotora	175 W	114 W
Protección de los LED	Fusible, diodo y TVS	Regulación, aislamiento, fusibles y TVS
Complejidad de mantenimiento	Baja	Media (un solo módulo de repuesto)
Recomendación	Provisoria o luminarias pequeñas	Solución definitiva